

草鱼池塘饵料精准投喂模式技术总结

许 峰, 许天旻

(山东省淡水渔业研究院, 山东济南 250013)

摘 要: 本文对草鱼生长阶段、摄食行为和池塘环境因子进行了饵料需求判别, 明确不同养殖阶段的投喂量、频次和时段配置原则。在结合饵料粒径与营养结构适配关系的前提下, 提出投喂参数组合优化思路, 旨在稳定草鱼生长速度和成活率, 为池塘集约化养殖提供可复制的精准投喂技术路径。

关键词: 池塘养殖; 饵料; 精准投喂; 参数优化

草鱼是我国池塘养殖中投喂量和产量占比较高的大宗水产品种, 饵料成本在养殖总成本中占比较大比重, 饵料精准投喂模式是依据草鱼不同生长阶段的营养需求、摄食行为以及池塘环境承载能力来安排投喂量、频次和时段, 让饵料供给更贴近实际需求, 减弱残饵和代谢物沉积带来的环境压力。文章围绕草鱼池塘生产实践, 对饵料精准投喂的判别基础、参数配置和执行调控进行了结构化梳理, 为规范生产操作和稳定养殖效益提供了技术支撑。

一、影响池塘精准投喂的因素

(一) 草鱼摄食生理特征与饵料需求关联

草鱼是食草性鱼类, 幼鱼阶段需要以高蛋白、高能量的饵料促进快速生长, 中后期逐步增加纤维和碳水化合物比例, 常规生产中可将配合饲料粗蛋白含量从幼鱼阶段的 28%~30% 逐步调整为中后期的 24%~26%, 以满足不同生长阶段的营养需求。从代谢角度看, 20~30℃ 水温范围内草鱼摄食与代谢强度高, 投喂量可按体重的 1.5%~3.0% 预估, 低温和高温极端条件下应下调系数^[1]。从摄食节律考察, 草鱼在日出后 2~3 h 及傍晚前后摄食反应更集中, 精准投喂需结合这一节律确定一日内投喂时间点与分配比例, 并兼顾不同规格鱼群的摄食竞争关系。

(二) 池塘环境因子对摄食行为的调控作用

在满足基本营养需求的前提下, 池塘环境条件直接制约草鱼摄食强度与持续时间, 其中水温和溶氧为主要控制因子, 草鱼在 18~30℃ 范围内摄食反应较活跃, 低于 15℃ 或高于 32℃ 时进食减弱, 日投喂量宜下调 30%~50%; 当溶氧维持在 5 mg/L 以上时草鱼抢

食集中, 低于 3 mg/L 时鱼群上浮增多, 可暂停或减少投喂量。水质方面, 氨氮高于 0.5 mg/L、亚硝酸盐氮高于 0.2 mg/L 时, 草鱼应激水平升高, 易出现摄食间断, 投喂决策需在综合评估增氧、换水和底质改良等调控措施的基础上统筹制定。

二、草鱼池塘饵料投喂参数的精准配置方法

(一) 投喂量分级设定与动态修正原则

饵料投喂量设定需依托养殖池生物量、摄食强度指征和环境承载能力三类参数构建分级控制。常规生产可先测定或估算的草鱼生物量 B 为基础, 结合不同规格设定日投喂率 r , 幼鱼阶段 r 可取体重的 2.5%~3.0%, 中鱼阶段为 1.5%~2.0%, 上市前期为 0.8%~1.2%, 日投喂量可按以下公式计算:

$$F = B \times r$$

其中 F 日投喂量 ($\text{kg}/667 \text{ m}^2$), 需按日分配到 2~3 个投喂时段。为了避免长期过量或不足, 需将水温、溶氧和残饵情况纳入动态修正: 当水温处于 22~28℃、溶氧稳定在 5 mg/L 以上且 5~10 min 内无明显残饵时, 可在原基础上小幅上调 5%~10%; 当溶氧接近 3 mg/L 或残饵面积接近投饵区 30% 时, 下一次投喂量宜下调 10%~20%, 保持投喂量与实际生长相匹配。

(二) 投喂频次与时段匹配的优化路径

草鱼日摄食节律在日出后 2~3 h 和日落前后较为集中, 投喂频次和时段时需根据这一规律分段优化: 幼鱼阶段胃容量小、生长速度快, 可采用每日 3~4 次投喂, 重点安排在上 9:00~10:00、下午 15:00~16:00 及傍晚 18:00~19:00, 单次投喂量按“前轻后重”分配; 中鱼阶段可调整为每日 2~3 次, 维持上午与下午各 1 次的基础上, 在高水温、摄食反应持续较强时增加 1 次小剂量补投^[2]。上市前期为控制

作者简介: 许峰 (1969-), 男, 汉族, 本科学历, 工程师, 主要从事淡水渔业方面的工作。

脂肪沉积和水质负荷,多采用每日 2 次投喂,时段稳定在上午与下午,夏季中午高温时段应避免大剂量投喂,并结合早晚溶氧变化和水体透明度变化,对日内投喂比例进行微调。

三、草鱼池塘精准投喂与调控技术

(一) 投喂方式选择与投喂均匀性控制

人工投喂根据工作人员观察鱼群状态安排投喂路线和落点,适合中小规模、池形规则且管理人员经验较丰富的养殖场,为减少主观误差,需要固定投喂点与行走线路,将投喂区划分为若干条带,步速和抛洒幅度保持相对稳定,单次投喂时间控制在 10~15 min 内,在水面扰动均匀、鱼群跟随稳定的前提下校正投喂量。人工投喂环节还需记录各次投喂后 5~10 min 残饵分布状况,将残饵集中区视为局部过量信号,配合生物量与环境因子参数进行综合调整。

半自动与自动投喂设备适合水面面积较大、池形规则、供电条件较好的池塘,在减少劳动强度的同时均匀投喂^[4]。投饵机投喂半径一般为 5~8 m,布机数量可按每 2000~3300 m² 设置 1 台,结合草鱼日摄食节律预设投喂时段和单次投喂量比例;转盘式或履带式投喂机在长条形鱼池可实现沿池投喂,需通过试投测算饵料覆盖带宽度,并以水面饵料分布变异系数控制在 0.30 以内为均匀性参考标准,自动投喂系统在使用过程中需人工定期检查抛洒角度、粒径完整度和设备运行状态,确保设定参数与鱼群实际摄食表现一致。

(二) 投喂过程监测与反馈信息利用

投喂过程中需设定统一观察时间,一般在投喂后 5~10 min 和 20~30 min 各检查一次摄食反应与水面状态,记录鱼群聚集密度、翻水频率和追饵速度等现象,视鱼群在投喂区停留时间是否缩短、个体是否出现游速下降或间断浮头来判断摄食是否接近饱和,并在生产记录中同步标注当次水温、风向和投喂设备运行情况。残饵监测宜结合投喂区分块检查,估计漂浮和沉底饵料覆盖面积比例,配合抄网抽样观察颗粒溃散程度和肠道充盈度,若 20 min 后残饵占投喂区面积不超过 30%,或鱼体肠道充盈度低于 2/3 时,下一餐投喂量按 10%~20% 上幅调整,同时优化投喂点数量与抛洒轨迹。水质以溶氧、透明度和氨氮、亚硝酸盐氮为关键指标,每日早晚各监测一次,当早晨溶氧持续低于 4 mg/L、透明度长期小于 25 cm,或氨氮高于 0.5 mg/L、亚硝酸盐氮高于 0.2 mg/L 时,应视为环境承载趋紧信号,在加强增氧和换水管理的同时,下调

日投喂率并缩减傍晚投喂比例。

(三) 异常摄食状态下的投喂调整策略

在草鱼池塘的日常投喂过程中,若出现低摄食、高残饵等异常情况,需及时调整投喂策略,低摄食现象通常表现为鱼群摄食反应迟缓或鱼体上浮,可能与水温波动、溶氧不足或饵料质量问题有关。此时需先检查水质,确保溶氧水平维持在 5 mg/L 以上,若溶氧低于此标准,应及时开启增氧设备,维持水中氧气充足;同时检查饵料的颗粒稳定性和适口性,若饵料残留明显,应考虑更换粒径合适且易于消化的配合饲料^[5]。低摄食也可能与鱼体健康状况有关,可结合草鱼群体行为进行体况评估,及时排查病害风险。

高残饵通常表现为投喂后大量饵料未被摄食,尤其是沉底饵料没有被完全食用,可能由于饵料投喂量过大或鱼群的摄食能力下降所致。此时需结合残饵分布进行评估,若超过投喂区的 30%,则应适当减少每次的投喂量,尤其是在水温较低或草鱼摄食行为较弱的情况下,建议在异常高残饵出现时,减少 10%~20% 的投喂量,并适当延长每次投喂的时间间隔,避免过量投喂造成水质恶化。

精准投喂模式的优化不仅能提升草鱼池塘养殖的饲料利用效率,还能降低环境污染和养殖成本,通过精确调控投喂参数、动态调整投喂策略,提高养殖效益。随着水产养殖技术的不断发展与完善,精准投喂已逐步成为推动草鱼养殖可持续发展的核心手段,未来,随着管理理念的更新与技术集成的深入,草鱼池塘养殖将在高效、环保的道路上不断发展,为水产养殖行业的绿色发展提供强有力的支撑。

收稿日期:2025-11-20

参考文献

- [1] 魏芳. 草鱼绿色养殖技术与病害防控措施 [J]. 农业工程技术, 2025, 45 (18): 132-133.
- [2] 余顺利. 草鱼养殖及病害防治技术研究 [J]. 新农民, 2025, (01): 111-113.
- [3] 赵思琪, 赵三琴, 国振淇, 等. 池塘水产养殖精准投喂系统研制与试验 [J]. 农业工程学报, 2023, 39 (22): 27-34.
- [4] 谢颖. 饲料营养水平和投喂策略对大规模草鱼生长、体成分和健康状况的影响 [D]. 西北农林科技大学, 2023.
- [5] 张家海, 刘德亭, 黄雅贞, 等. 富硒草鱼的养殖试验 [J]. 渔业致富指南, 2024, (11): 70-72.

Optimization of precision feeding model for grass carp ponds

Xu Feng, Xu Tianyang

(Shandong Provincial Freshwater Fisheries Research Institute, Jinan, Shandong 250013)

Abstract: This paper identifies the feed demand based on the growth stages of grass carp, feeding behavior, and pond environmental factors. It defines the principles for the feeding amount, frequency, and timing configurations for different farming stages. Based on the relationship between feed particle size and nutritional structure, the paper proposes an optimization strategy for feeding parameter combinations. The goal is to stabilize the growth rate and survival rate of grass carp, providing a replicable precision feeding technology path for intensive pond farming.

Keywords: grass carp ponds; precision feeding; feeding parameter optimization

(上接第 12 页)

法规,为野生黄颡鱼高效养殖技术与汝河黄颡鱼种质资源保护区协同发展提供政策支持和法律保障。明确保护区的管理职责和权限,规范养殖行为,加强对渔业资源保护和生态环境治理的监管。出台相关补贴政策,鼓励养殖户采用生态养殖技术,减少养殖污染。

主管部门加大资金投入,设立专项基金,加大对汝河黄颡鱼种质资源保护区建设、野生黄颡鱼高效养殖技术研发与推广、渔业资源监测与保护等方面的资金投入。引导社会资本参与渔业产业发展,通过政府与社会资本合作(PPP)模式,吸引更多资金投入渔业基础设施建设、生态修复和产业升级等项目中。

4.4 产业融合与可持续发展

发展休闲渔业。结合汝河的自然风光和保护区的生态资源,发展以黄颡鱼为主题的休闲渔业。开发渔业观光、垂钓、餐饮、科普教育等项目,将渔业与旅游、文化等产业有机融合,延长渔业产业链,增加渔业附加值。通过休闲渔业的发展,提高公众对黄

颡鱼和渔业资源保护的认识,促进渔业可持续发展。

打造品牌渔业。加强汝河黄颡鱼品牌建设,挖掘黄颡鱼的文化内涵和地域特色,打造具有市场竞争力的汝河黄颡鱼品牌。通过品牌宣传、产品认证、质量追溯等手段,提高汝河黄颡鱼的知名度和美誉度,提升产品市场价格和市场占有率,推动渔业产业向高端化、品牌化发展。

提高野生黄颡鱼高效养殖技术与汝河黄颡鱼种质资源保护区协同发展,是实现渔业可持续发展的必然选择。通过加强技术共享与创新合作、资源合理利用与保护协同、政策支持与保障体系建设以及产业融合与可持续发展等多方面的努力,能够在提高野生黄颡鱼养殖效益、满足市场需求的同时,有效保护汝河黄颡鱼种质资源和水域生态环境,实现经济效益、社会效益和生态效益的有机统一。未来,需要政府、科研机构、养殖户和社会各界共同努力,不断探索和完善协同发展模式,为渔业的可持续发展创造更加美好的未来。

收稿日期:2025-12-02

Synergistic development of efficient wild yellow catfish farming technology and the ruhe yellow catfish germplasm resource reserve

Liu Li, Chen Qiang

(Fisheries Service Center of Runan County, Zhumadian, Henan 463300)

Abstract: This study focuses on the synergistic development between efficient farming technology for wild yellow catfish (*Pelteobagrus fulvidraco*) and the Ruhe Yellow Catfish Germplasm Resource Reserve. By conducting an in-depth analysis of the value and existing challenges of the reserve, the paper systematically elaborates on the core aspects of efficient wild yellow catfish farming technology. Furthermore, it proposes multidimensional synergistic strategies covering technology, resources, and policy, aiming to achieve a winwin outcome for fisheries economic growth and ecological conservation. The study provides both theoretical and practical references for the sustainable development of regional fisheries.

Keywords: wild yellow catfish; Ruhe River; farming technology